

# Strom macht Magnetfeld

Die magnetische Wirkung des elektrischen Stroms



Name: \_\_\_\_\_

Klasse: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

## DAS MERKE ICH MIR

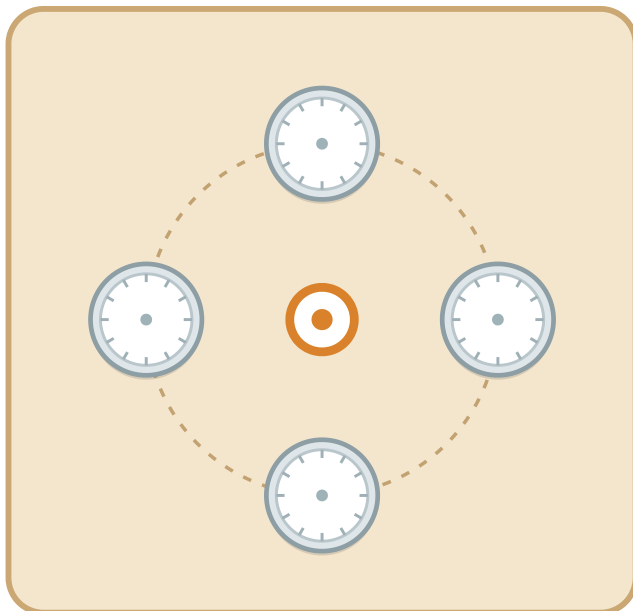
Fließt ein Strom durch einen Draht, entsteht um den Draht ein \_\_\_\_\_ Magnetfeld.

Das Magnetfeld ist nur da, solange \_\_\_\_\_ fließt.

Polt man um, \_\_\_\_\_ die Richtung des Magnetfelds \_\_\_\_\_.

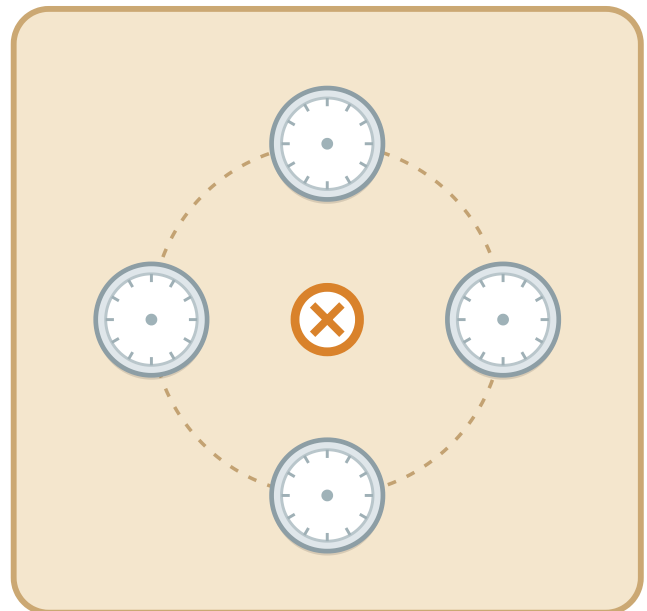
Je \_\_\_\_\_ die Stromstärke, desto \_\_\_\_\_ ist das Magnetfeld.

### Skizze: Strom auf dich zu



• Elektronen fließen auf dich zu

### Skizze: Strom von dir weg



× Elektronen fließen von dir weg

## Die Linke-Hand-Regel



1. Linke Hand nehmen.
2. **Daumen** zeigt in die Richtung, in die die Elektronen fließen (von – nach +).
3. Die **gekrümmten Finger** zeigen die Richtung des Magnetfelds um den Draht.
4. Prüfe mit deinen Skizzen oben, ob die Regel stimmt.